座号_____ 授课教师_____ 姓名_____ 学号_____ 优选专业年级 XXX XXXX

考试说明：本课程为闭卷考试，可携带_____文具(或本课程为开卷考试，可携带_____文具和_____资料)，满分为：100　分。

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一、选择题（每题 3 分，共 18 分）

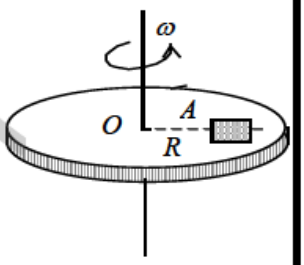
1、某人骑自行车以速率 v 向西行驶，今有风以相同速率从北偏东 30° 方向吹来，试问人感到风从哪个方向吹来？

(A) 北偏东 30°．　(B) 南偏东 30°．
(C) 北偏西 30°．　(D) 西偏南 30°．　[　　]

2、用水平压力 $\vec{F}$ 把一个物体压着靠在粗糙的竖直墙面上保持静止．当 $\vec{F}$ 逐渐增大时，物体所受的静摩擦力 f

(A) 恒为零．
(B) 不为零，但保持不变．
(C) 随 F 成正比地增大．
(D) 开始随 F 增大，达到某一最大值后，就保持不变　[　　]

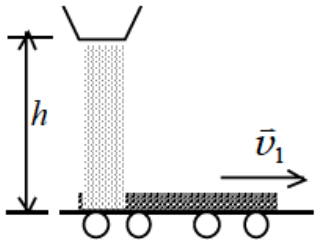
3、在作匀速转动的水平转台上，与转轴相距 R 处有一体积很小的工件 A，如图所示．设工件与转台间静摩擦系数为 μ_s，若使工件在转台上无滑动，则转台的角速度 ω 应满足



(A) $\omega \le \sqrt{\dfrac{\mu_s g}{R}}$．　(B) $\omega \le \sqrt{\dfrac{3\mu_s g}{2R}}$．

(C) $\omega \le \sqrt{\dfrac{3\mu_s g}{R}}$．　(D) $\omega \le 2\sqrt{\dfrac{\mu_s g}{R}}$．　[　　]

4、如图所示，砂子从 h=0.8 m 高处下落到以 3 m / s 的速率水平向右运动的传送带上．取重力加速度 g=10 m / s^2．传送带给予刚落到传送带上的砂子的作用力的方向为



(A) 与水平夹角 53° 向下．
(B) 与水平夹角 53° 向上．
(C) 与水平夹角 37° 向上．
(D) 与水平夹角 37° 向下．　[　　]

授课教师命题教师或命题负责人签字	年　月　日	院系负责人签字	年　月　日

5、一定量的理想气体向真空作绝热自由膨胀，体积由 V_1 增至 V_2，在此过程中气体的

(A) 内能不变，熵增加.　　(B) 内能不变，熵减少

(C) 内能不变，熵不变.　　(D) 内能增加，熵增加.　　[　　]

6、真空中有“孤立的”均匀带电球体和一均匀带电球面，如果它们的半径和所带的电荷都相等．则它们的静电能之间的关系是

(A) 球体的静电能等于球面的静电能.

(B) 球体的静电能大于球面的静电能.

(C) 球体的静电能小于球面的静电能.

(D)球体内的静电能大于球面内的静电能，球体外的静电能小于球面外的静电能.[　　]

二、填空题（共 25 分）

1、（3 分）在 x 轴上作变加速直线运动的质点，已知其初速度为 v_0，初始位置为 x_0，加速度 $a=Ct^2$（其中 C 为常量），则其速度与时间的关系为 $v=$_____，运动学方程为 $x=$_____.

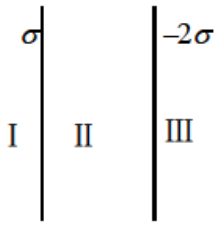
2、（3 分）质量为 m 的质点以速度 $\vec{v}$ 沿一直线运动，则它对该直线上任一点的角动量为_____.

3、（4 分）在平衡状态下，已知理想气体分子的麦克斯韦速率分布函数为 $f(v)$、分子质量为 m、最概然速率为 v_p，试说明下列各式的物理意义：

(1) $\int_{v_p}^{\infty} f(v)\mathrm{d}v$ 表示_____；

(2) $\int_0^{\infty} \frac{1}{2}mv^2 f(v)\mathrm{d}v$ 表示_____.

4、（5 分）两块“无限大”的均匀带电平行平板，其电荷面密度分别为 σ($\sigma>0$) 及 -2σ，如图所示．试写出各区域的电场强度 $\vec{E}$.

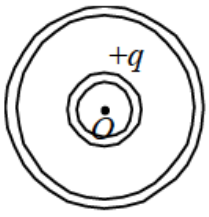


Ⅰ区 $\vec{E}$ 的大小_____，方向_____.

Ⅱ区 $\vec{E}$ 的大小_____，方向_____.

Ⅲ区 $\vec{E}$ 的大小_____，方向_____.

5、（4 分）如图所示，两同心导体球壳，内球壳带电荷+q，外球壳带电荷-2q．静电平衡时，外球壳的电荷分布为：　内表面



_____；　外表面_____　.

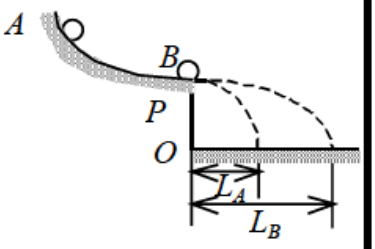
座号_____ 授课教师_____ 姓名_____ 学号_____ 优选专业年级 XXX XXXX

6、(3 分) 一个孤立导体，当它带有电荷 q 而电势为 U 时，则定义该导体的电容为 $C=$_____，它是表征导体的_____的物理量.

7、(3 分) 金属中传导电流是由于自由电子沿着与电场 $\vec{E}$ 相反方向的定向漂移而形成. 设电子的电荷为 e，其平均漂移速率为 $\overline{v}$，导体中单位体积内的自由电子数为 n，则电流密度的大小 _____，方向沿_____.

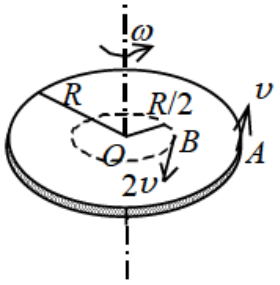
三、计算题（共 42 分）

1、(10 分) 如图所示，质量为 m_A 的小球 A 沿光滑的弧形轨道滑下，与放在轨道端点 P 处(该处轨道的切线为水平的)的静止小球 B 发生弹性正碰撞，小球 B 的质量为 m_B，A、B 两小球碰撞后同时落在水平地面上. 如果 A、B 两球的落地点距 P 点正下方 O 点的距离之比 $L_A / L_B = 2/5$，求：两小球的质量比 m_A / m_B.

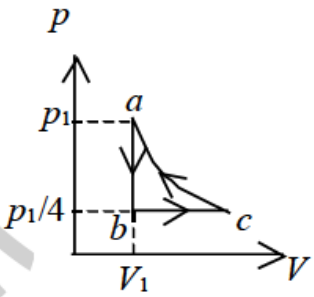


东海答案帮手

2、（10 分）如图所示，一半径为 R，质量为 m 的水平圆台，正以角速度 ω_0 绕通过其中心的竖直固定光滑轴转动，转动惯量 $J=\frac{1}{2}mR^2$．台上原站有 2 人，质量各等于转台质量的一半，一人站于台边 A 处，另一人站于距台中心 $\frac{1}{2}R$ 的 B 处．今 A 处的人相对于圆台以速率 v 顺着圆台转向沿圆周走动，同时 B 处的人相对于圆台以速率 $2v$ 逆圆台转向沿圆周走动．求圆台这时的角速度 ω.



3、(10 分) 如图所示，有一定量的理想气体，从初状态 $a(p_1,V_1)$ 开始，经过一个等体过程达到压强为 $p_1/4$ 的 b 态，再经过一个等压过程达到状态 c，最后经等温过程而完成一个循环．求该循环过程中系统对外作的功 W 和所吸的热量 Q.



大学答案网

座号 授课教师 姓名 学号 优选专业年级 XXX XXXX

4、（12 分）一半径为 R 的带电球体，其电荷体密度分布为

$$\rho = \frac{qr}{\pi R^4} \quad (r \leqslant R) \qquad (q \text{ 为一正的常量})$$

$$\rho = 0 \qquad (r > R)$$

试求：(1) 带电球体的总电荷；(2) 球内、外各点的电场强度；(3) 球内、外各点的电势

大学答案精华

四、问答题（每题 5 分，共 15 分）

1、一个有竖直光滑固定轴的水平转台．人站立在转台上，身体的中心轴线与转台竖直轴线重合，两臂伸开各举着一个哑铃．当转台转动时，此人把两哑铃水平地收缩到胸前．在这一收缩过程中，

(1) 转台、人与哑铃以及地球组成的系统机械能守恒否？为什么？

(2) 转台、人与哑铃组成的系统角动量守恒否？为什么？

(3) 每个哑铃的动量与动能守恒否？为什么？

2、甲说："系统经过一个正的卡诺循环后，系统本身没有任何变化."

乙说："系统经过一个正的卡诺循环后，不但系统本身没有任何变化，而且外界也没有任何变化."

甲和乙谁的说法正确？为什么？

3、电荷为 q_1 的一个点电荷处在一高斯球面的中心处，问在下列三种情况下，穿过此高斯面的电场强度通量是否会改变？电场强度通量各是多少？

(1) 将电荷为 q_2 的第二个点电荷放在高斯面外的附近处；

(2) 将上述的 q_2 放在高斯面内的任意处；

(3) 将原来的点电荷移离高斯面的球心，但仍在高斯面内.

大学答题纸